RELATÓRIO TÉCNICO

Dispositivo IoT para Análise de Vibração e Manutenção Preditiva de Falhas

KIIRA Motor Guard

Projeto Final — EmbarcaTech

Plataforma: KIIRA — ESP32-S3 (Dual-Core Xtensa LX7)
Linguagem: C/C++ (ESP-IDF via PlatformIO)
VSCode + PlatformIO | Autodesk Inventor | Maio de 2026

Documento técnico de arquitetura embarcada e IoT

Sumário

a Apresentação **2**

b Mapeamento de Hardware e Componentes **2**

b.1 Identificação dos Periféricos . . . 2

b.2 Pinout — Tabela de GPIOs . . . 2

b.3 Barramentos Internos . . . 3

c Diagrama de Blocos do Sistema **3**

d Especificação do Protocolo de Comunicação e IoT **3**

d.1 Protocolos Utilizados . . . 3

d.2 Estrutura de Tópicos MQTT . . . 3

d.3 Payload JSON — Telemetria . . . 3

d.4 Comandos MQTT . . . 4

d.5 Payload de Alerta . . . 4

d.6 Upload de Áudio . . . 4

e Arquitetura de Nuvem **4**

f Arquitetura do Firmware **5**

f.1 Tasks FreeRTOS . . . 5

f.2 Máquina de Estados . . . 5

f.3 Limiares de Proteção . . . 5

g Requisitos de Modelagem 3D **5**

h Uso de IA no Projeto **5**

i Conclusão **6**

a) Apresentação

O **KIIRA Motor Guard** é um dispositivo IoT embarcado para monitoramento preditivo de motores elétricos AC em ambiente industrial. O sistema coleta continuamente dados de vibração (MPU6050), temperatura/umidade (DHT22) e áudio (microfone PDM), exibe diagnósticos em display OLED local e transmite telemetria via Wi-Fi para uma dashboard centralizada.

Dois mecanismos críticos são implementados:

- **Proteção automática por relé**: desarme imediato ao atingir limiares críticos, com bloqueio de 60 s para resfriamento;
- **Análise acústica remota**: gravação de 5 s sob comando MQTT, enviada ao servidor via HTTP POST.

O motor pode ser ligado/desligado e a proteção resetada remotamente via MQTT.

b) Mapeamento de Hardware e Componentes

Identificação dos Periféricos

Tabela 1: Componentes utilizados no sistema

Componente	Modelo	Função
Microcontrolador	ESP32-S3 (KIIRA)	Processamento, Wi-Fi e Bluetooth
Sensor de temperatura/umidade	DHT22	Monitoramento térmico e umidade ambiente
Acelerômetro/Giroscópio	MPU6050	Análise de vibração em 3 eixos
Microfone digital	PDM onboard	Captura acústica sob demanda
Display	OLED SSD1306 128×64	Interface local de diagnóstico
Buzzer	PWM onboard	Alertas sonoros
Relé	Onboard	Proteção elétrica do motor
Cartão SD	SDMMC 1-bit	Backup local em CSV
Botão 1	GPIO 45	Reset pós-proteção
Botão 2	GPIO 46	Silenciar buzzer

Pinout — Tabela de GPIOs

Tabela 2: Mapeamento de GPIOs

Periférico	Sinal	GPIO	Protocolo
MPU6050	SDA	GPIO 14	I2C0 (400 kHz)
MPU6050	SCL	GPIO 21	I2C0 (400 kHz)
SSD1306	SDA	GPIO 14	I2C0 (400 kHz)
SSD1306	SCL	GPIO 21	I2C0 (400 kHz)
DHT22	DATA	GPIO 36	Single-wire
Microfone PDM	CLK	GPIO 2	PDM via I2S0
Microfone PDM	DATA	GPIO 37	PDM via I2S0
Buzzer	PWM	GPIO 3	PWM/LEDC
Relé	IN	GPIO 47	GPIO digital
SD CLK	CLK	GPIO 39	SDMMC 1-bit
SD CMD	CMD	GPIO 38	SDMMC 1-bit
SD D0	D0	GPIO 40	SDMMC 1-bit
Botão Reset	IN	GPIO 45	Entrada digital
Botão Silenciar	IN	GPIO 46	Entrada digital

Observação: O MPU6050 e o SSD1306 compartilham o barramento I2C0 utilizando endereços distintos.

Barramentos Internos

Tabela 3: Barramentos do sistema

Barramento	Periféricos	Velocidade
I2C0	MPU6050 + SSD1306	400 kHz
PDM via I2S0	Microfone digital	16 kHz / 16 bits
SDMMC 1-bit	Cartão SD	25 MHz
GPIO Digital	Relé, botões, DHT22	—
PWM (LEDC)	Buzzer	5 kHz

c) Diagrama de Blocos do Sistema

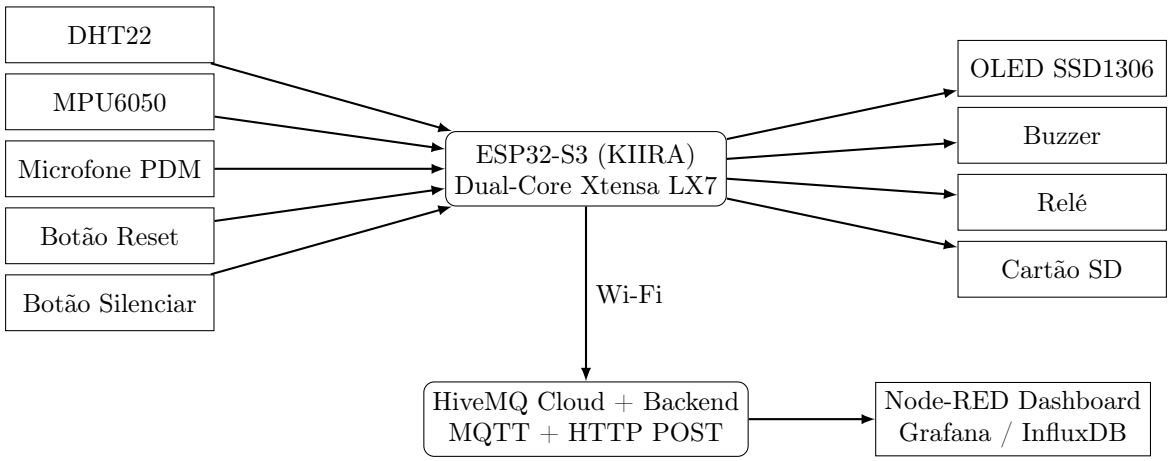


Figura 1: Diagrama de blocos do sistema embarcado

d) Especificação do Protocolo de Comunicação e IoT

Protocolos Utilizados

Tabela 4: Protocolos de comunicação

Canal	Protocolo	Justificativa
Telemetria e comandos	MQTT (QoS 1)	Baixa latência e comunicação bidirecional eficiente
Upload de áudio	HTTP POST multipart	Transferência robusta de arquivos binários
Backup offline	CSV em SD Card	Redundância local em falhas de rede

Estrutura de Tópicos MQTT

Tabela 5: Tópicos MQTT

Tópico	Direção	Descrição
motor/{id}/telemetry	ESP32 → Broker	Métricas periódicas
motor/{id}/status	ESP32 → Broker	Mudança de estado
motor/{id}/cmd	Broker → ESP32	Comandos remotos

Payload JSON — Telemetria

```json
{
  "device_id": "motor_01",
  "ts": 1748000000,
  "temp_c": 42.5,
  "humidity_pct": 65.2,
  "accel_rms_g": 0.87,
  "accel_x_peak": 1.12,
  "accel_y_peak": 0.95,
  "accel_z_peak": 0.43,
  "motor_state": "ARMED"
}
```

Comandos MQTT

```json
{ "cmd": "MOTOR_ON" }
{ "cmd": "MOTOR_OFF" }
{ "cmd": "RECORD_AUDIO" }
{ "cmd": "RESET_PROTECTION" }
```

Payload de Alerta

```json
{
  "device_id": "motor_01",
  "ts": 1748000100,
  "event": "PROTECTION_TRIGGERED",
  "reason": "VIBRATION",
  "accel_rms_g": 3.21,
  "temp_c": 78.4
}
```

Upload de Áudio

O envio do áudio é realizado via HTTP POST multipart para:

`http://servidor/audio/upload`

O arquivo contém áudio PCM de 16 bits, 16 kHz, mono, com duração de 5 segundos.

e) Arquitetura de Nuvem

Tabela 6: Arquitetura da solução em nuvem

Camada	Ferramenta	Função
Broker MQTT	HiveMQ Cloud	Roteamento das mensagens IoT
Backend	Node-RED	Processamento e controle
Visualização	Grafana / Dashboard	Monitoramento em tempo real
Banco temporal	InfluxDB	Armazenamento histórico
Servidor de áudio	Flask ou Node.js	Recebimento de arquivos PCM

f) Arquitetura do Firmware

Tasks FreeRTOS

Tabela 7: Tasks do firmware

Task	Core	Frequência	Responsabilidade
task_sensors	0	10 Hz	Leitura dos sensores e cálculo RMS
task_protection	0	10 Hz	Verificação de limiares e relé
task_telemetry	0	0.5 Hz	Publicação MQTT e gravação SD
task_display	1	5 Hz	Atualização do OLED
task_buzzer	1	10 Hz	Controle sonoro
task_audio_record	1	Sob demanda	Gravação e upload de áudio

Máquina de Estados

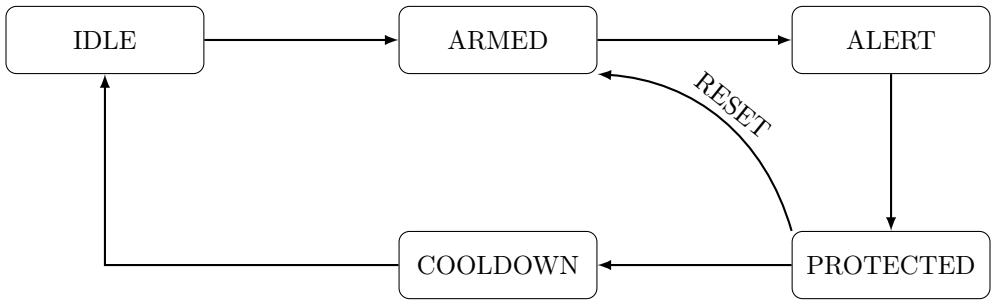


Figura 2: Máquina de estados do sistema

Limiares de Proteção

Tabela 8: Limiares configurados

Parâmetro	Alerta	Crítico
Temperatura	70 °C	85 °C
Vibração RMS	1.5 g	3.0 g
Bloqueio pós-proteção	—	60 s

g) Requisitos de Modelagem 3D

Tabela 9: Requisitos mecânicos

Requisito	Solução
Acoplamento mecânico	Base com 4 furos M4 para fixação rígida
Passagem de cabos	Prensa-cabos lateral
Duto acústico	Furo Ø 4 mm sobre o microfone
Ventilação	Grelhas laterais opostas
Slot SD	Abertura lateral dedicada
Janela do display	Encaixe frontal para OLED
Material	ABS, PETG ou Nylon

h) Uso de IA no Projeto

O relatório e parte da arquitetura de firmware foram elaborados com auxílio do Claude Sonnet 4.6 (Anthropic), via plataforma Claude.ai.

Tabela 10: Participação IA × Humano

Componente	IA	Humano
Arquitetura de firmware	70%	Ajustes e validação
Mapeamento de hardware	60%	Conferência em datasheet
Payloads MQTT/HTTP	80%	Definição de negócio
Testes em hardware	0%	100% humano

i) Conclusão

O sistema desenvolvido apresenta uma arquitetura embarcada robusta para monitoramento preditivo de motores elétricos AC, integrando aquisição multisensorial, comunicação IoT e mecanismos automáticos de proteção.

A utilização do ESP32-S3 permitiu consolidar processamento local, conectividade Wi-Fi e gerenciamento multitarefa em tempo real utilizando FreeRTOS. Além disso, a integração com MQTT, Node-RED e InfluxDB possibilita monitoramento remoto contínuo e armazenamento histórico para manutenção preditiva.

O projeto demonstra viabilidade tanto para aplicações acadêmicas quanto para prototipagem industrial de baixo custo voltada à Indústria 4.0.

Versão 1.2 — Estrutura alinhada ao entregável 4.1 / 4.2 / 4.3